

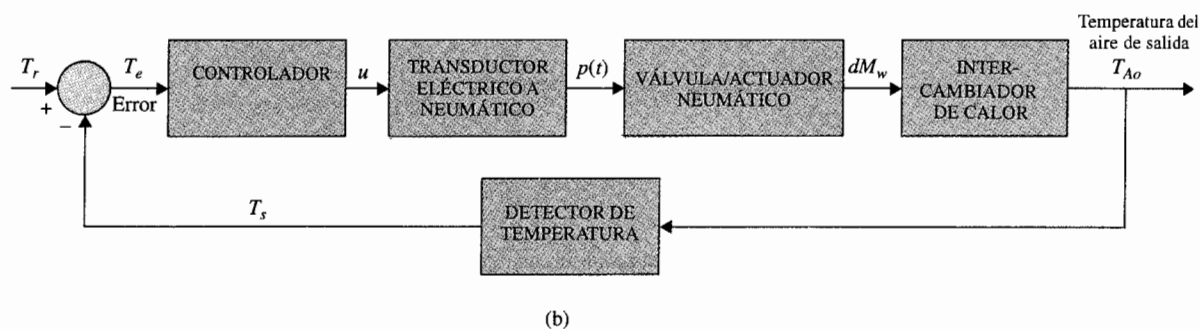
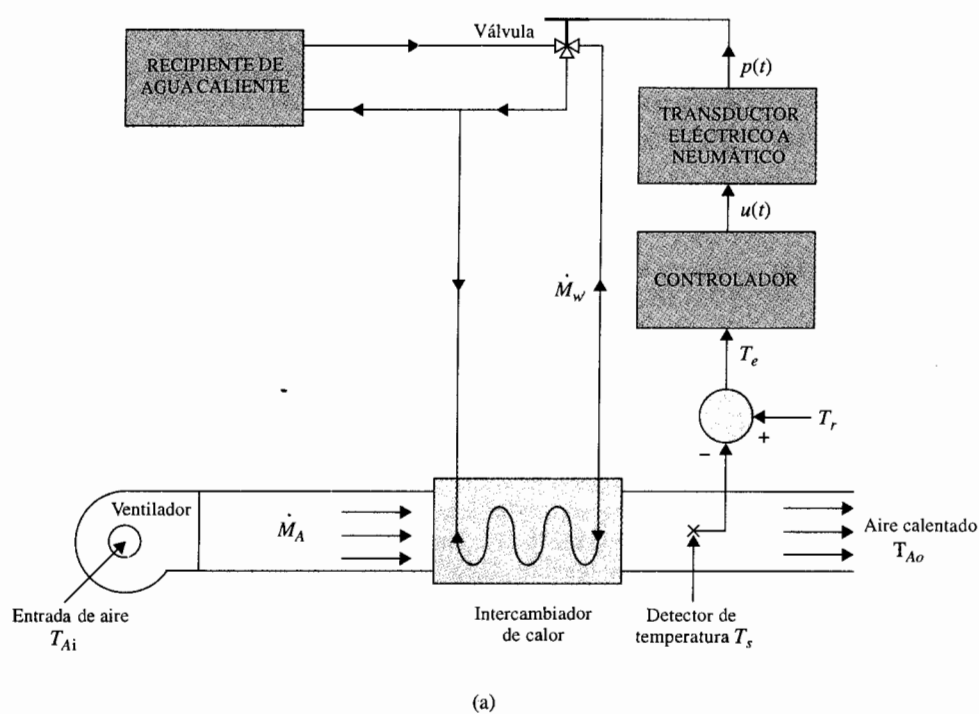
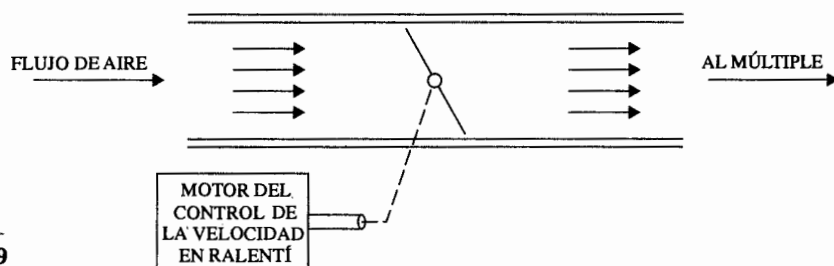


Figura 4P-18

$q_o(t)$ = cantidad de aire que abandona el múltiple de entrada a través de la válvula de admisión
 $dq_o(t)/dt$ = flujo de aire que abandona el múltiple de entrada a través de la válvula de admisión
 $T(t)$ = par del motor
 T_d = par de perturbación debido al funcionamiento de accesorios del automóvil = constante
 $\omega(t)$ = velocidad del motor

Figura 4P-19



$\alpha(t)$ = posición del acelerador

τ_D = retraso en el motor

J_e = inercia del motor

Se dan las siguientes suposiciones y relaciones matemáticas entre las variables del motor:

1. El flujo de aire dentro del múltiple es linealmente dependiente de la posición del acelerador:

$$\frac{dq_i(t)}{dt} = K_1 \alpha(t) \quad K_1 = \text{constante proporcional}$$

2. El flujo de aire que deja el múltiple depende linealmente de la masa de aire en el múltiple y de la velocidad del motor:

$$\frac{dq_o(t)}{dt} = K_2 q_m(t) + K_3 \omega(t) \quad K_2, K_3 = \text{constantes}$$

3. Un retraso puro de τ_D segundos existe entre el cambio en la masa de aire en el múltiple y el par del motor:

$$T(t) = K_4 q_m(t - \tau_D) \quad K_4 = \text{constante}$$

4. El arrastre del motor se modela como un par de fricción viscosa $B\omega(t)$, en donde B es el coeficiente de fricción viscosa.
5. El promedio de masa de aire $q_m(t)$ se determina de:

$$q_m(t) = \int \left[\frac{dq_i(t)}{dt} - \frac{dq_o(t)}{dt} \right] dt$$

6. La ecuación que describe a los componentes mecánicos es:

$$T(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) + T_d$$

- (a) Dibuje un diagrama de bloques funcional del sistema con $\alpha(t)$ como entrada, $\omega(t)$ como salida y T_d como la entrada de perturbación. Muestre la función de transferencia de cada bloque.
- (b) Encuentre la función de transferencia $\Omega(s)/\alpha(s)$ del sistema.
- (c) Encuentre la ecuación característica y muestre que no es racional con coeficientes constantes.
- (d) Aproxime el retardo del motor por:

$$e^{-\tau_D s} \cong \frac{1 - \tau_D s/2}{1 + \tau_D s/2}$$

y repita las partes (b) y (c).

▲ Control de anillo de fase cerrada

4-20.

Los anillos de fase cerrada (Phase locked loop) son sistemas de control que se emplean para el control de velocidad de motores en forma precisa. Los elementos básicos de un sistema PLL incorporan un motor de cd como se muestra en la Fig. 4P-20(a). Un tren de pulsos de entrada representa la frecuencia de referencia o velocidad de salida deseada. El codificador digital produce pulsos digitales que representan la velocidad del motor. El detector de fase compara la velocidad del motor y la frecuencia de referencia y envía un voltaje de error al filtro (controlador) que gobierna la respuesta dinámica del sistema. La ganancia del detector de fase = K_ϕ , la ganancia del codificador = K_e , la ganancia del contador = $1/N$, y la constante del par del motor de cd = K_t . Suponga para el motor inductancia cero y fricción cero.

- (a) Obtenga la función de transferencia $E_c(s)/E(s)$ del filtro mostrada en la Fig. 4P-20(b). Suponga que el filtro ve una impedancia infinita en la salida e impedancia cero en la entrada.

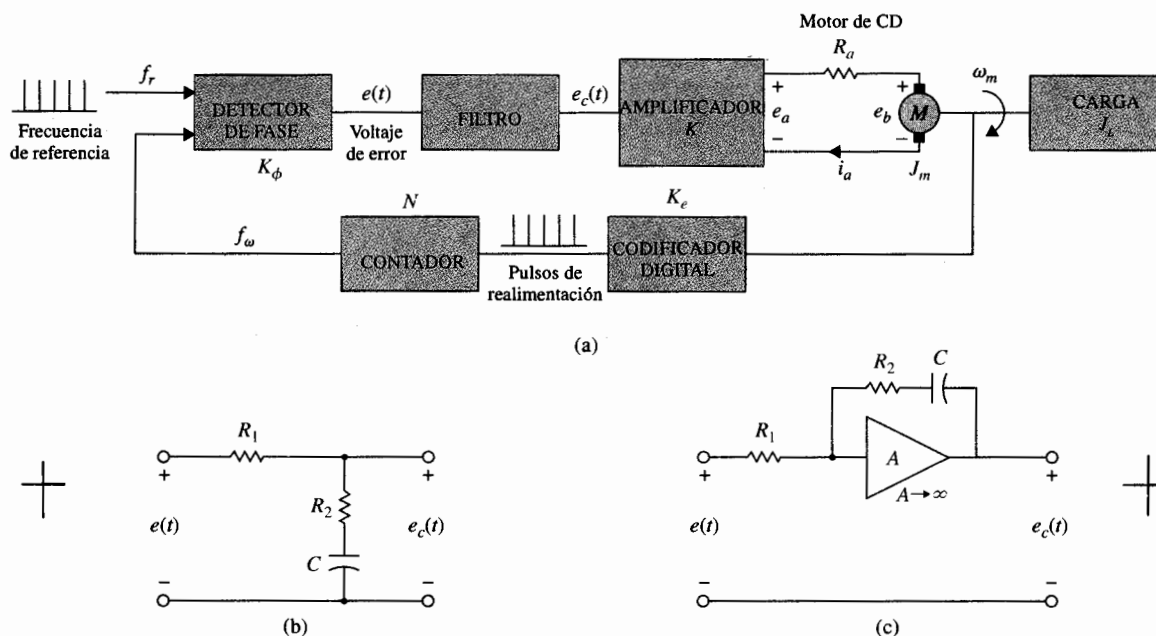


Figura 4P-20

- (b) Dibuje un diagrama de bloques funcional del sistema con ganancias y funciones de transferencia en los bloques.
- (c) Obtenga la función de transferencia de la trayectoria directa $\Omega_m(s)/E(s)$ cuando la trayectoria de realimentación está abierta.
- (d) Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado $\Omega_m(s)/F_r(s)$.
- (e) Repita las partes (a), (c) y (d) para el filtro que se muestra en la Fig. 4P-20(c).
- (f) El codificador digital tiene una salida de 36 pulsos por revolución. La frecuencia de referencia f_r está fija en 120 pulsos/segundo. Encuentre K_e en pulsos/rad. La idea de emplear el contador N es que con f_r fija, se pueden alcanzar varias velocidades de salida deseadas al cambiar el valor de N . Encuentre N si la velocidad deseada de salida es 200 rpm. Encuentre N si la velocidad de salida deseada es 1800 rpm.

▲ Control de brazo de robot

- 4-21. El modelo linealizado de un sistema de brazo de robot manejado por un motor de cd se muestra en la Fig. 4P-21. Los parámetros y variables del sistemas se definen como sigue:

MOTOR DE CD

- ▲ T_m = par del motor = $K_t i_a$
- ▲ K_i = constante del par
- ▲ i_a = corriente de armadura del motor
- ▲ J_m = inercia del motor
- ▲ B_m = coeficiente de fricción viscosa del motor
- ▲ θ_m = desplazamiento del eje del motor

BRAZO DE ROBOT

- ▲ J_L = inercia del brazo
- ▲ T_L = par de perturbación sobre el brazo
- ▲ θ_L = desplazamiento del brazo
- ▲ K = constante de resorte torsional
- ▲ B = coeficiente de fricción motor viscosa del eje entre el motor y el brazo
- ▲ B_L = coeficiente de fricción viscosa del eje del brazo del robot

- (a) Escriba las ecuaciones diferenciales para el sistema con $i_a(t)$ y $T_L(t)$ como entrada y $\theta_m(t)$ y $\theta_L(t)$ como salidas.

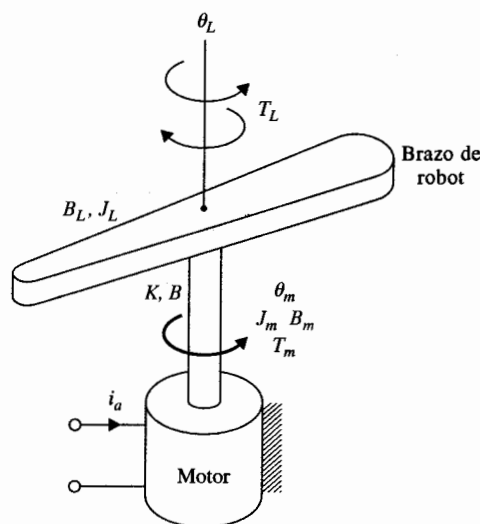


Figura 4P-21

- (b) Dibuje el gráfico de flujo de señal empleando $i_a(s)$, $T_L(s)$, $\Theta_m(s)$, y $\Theta_L(s)$ como las variables de los nodos.
- (c) Exprese las relaciones de función de transferencia como:

$$\begin{bmatrix} \Theta_m(s) \\ \Theta_L(s) \end{bmatrix} = \mathbf{G}(s) \begin{bmatrix} I_a(s) \\ -T_L(s) \end{bmatrix}$$

Encuentre $\mathbf{G}(s)$.

▲ Sistema de control de tren eléctrico

- 4-22. Las siguientes ecuaciones diferenciales describen el movimiento de un tren eléctrico en un sistema de tracción:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= v(t) \\ \frac{dv(t)}{dt} &= -k(v) - g(x) + f(t) \end{aligned}$$

en donde:

$x(t)$ = desplazamiento lineal del tren

$v(t)$ = velocidad lineal del tren

$k(v)$ = fuerza de resistencia sobre el tren [función impar de v , con las propiedades de $k(0) = 0$ y $dk(v)/dv = 0$]

$g(x)$ = fuerza de gravedad para un riel sin inclinación o debida a la curvatura del riel

$f(t)$ = fuerza de tracción

El motor eléctrico que provee la fuerza de tracción está descrita por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} e(t) &= K_b \phi(t) v(t) + R_a i_a(t) \\ f(t) &= K_i \phi(t) i_a(t) \end{aligned}$$

en donde $e(t)$ es el voltaje aplicado, $i_a(t)$ es la corriente de armadura, $i_f(t)$ es la corriente de campo, R_a es la resistencia de armadura, $\phi(t)$ es el flujo magnético de un campo excitado en forma separada $= K_f i_f(t)$, y K_i es la constante de fuerza.

- (a) Considere que el motor es un motor serie de cd con los embobinados de la armadura y el campo conectados en serie, de forma que $i_a(t) = i_f(t)$, $g(x) = 0$, $k(v) = Bv(t)$, y $R_a = 0$. Muestre que el sistema está descrito por las siguientes ecuaciones de estado no lineales:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= v(t) \\ \frac{dv(t)}{dt} &= -Bv(t) + \frac{K_i}{K_b K_f v^2(t)} e^2(t) \end{aligned}$$

- (b) Considere que para las condiciones establecidas en el inciso (a), $i_a(t)$ es la entrada del sistema [en lugar de $e(t)$]. Obtenga las ecuaciones de estado del sistema.

▲ Sist
balanc
escoba

- (c) Considere las mismas condiciones que en la parte (a), pero con $\phi(t)$ como la entrada. Obtenga las ecuaciones de estado.

4-23. La Fig. 4P-23(a) muestra el sistema conocido por todos de "balanceo de la escoba". El objetivo del sistema de control es mantener la escoba en la posición vertical hacia arriba mediante una fuerza $u(t)$ aplicada al carro mostrado. En aplicaciones prácticas, el sistema es análogo al problema de control en una dimensión del balanceo de un monociclo o un misil inmediatamente después de su lanzamiento. El diagrama de cuerpo libre del sistema se muestra en la Fig. 4P-23(b), en donde:

- f_x = fuerza en la base de la escoba en la dirección horizontal
- f_y = fuerza en la base de la escoba en la dirección vertical
- M_b = masa de la escoba
- g = aceleración de la gravedad
- M_c = masa del carro
- J_b = momento de inercia de la escoba alrededor del centro de gravedad $CG = M_b L^2/3$

- (a) Escriba las ecuaciones de fuerza en las direcciones x y y en el punto pivote de la escoba. Escriba las ecuaciones del par alrededor del centro de gravedad (CG) de la escoba. Escriba las ecuaciones de fuerza del carro en la dirección horizontal.
- (b) Expresé las ecuaciones obtenidas en la parte (a) como ecuaciones de estado al asignar las variables de estado como $x_1 = \theta$, $x_2 = d\theta/dt$, $x_3 = x$, y $x_4 = dx/dt$. Simplifique estas ecuaciones para θ al hacer las aproximaciones: $\sin \theta \approx \theta$ y $\cos \theta \approx 1$.
- (c) Obtenga un modelo en ecuaciones de estado linealizado en pequeña señal para el sistema de la forma:

$$\frac{d \Delta \mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta \mathbf{r}(t)$$

en el punto de equilibrio $x_{01}(t) = 1$, $x_{02}(t) = 0$, $x_{03}(t) = 0$, y $x_{04}(t) = 0$.

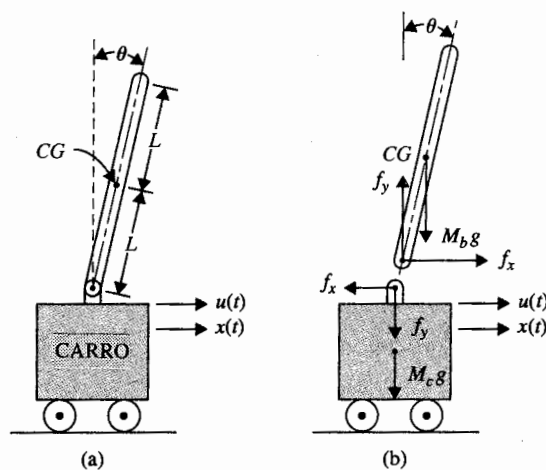
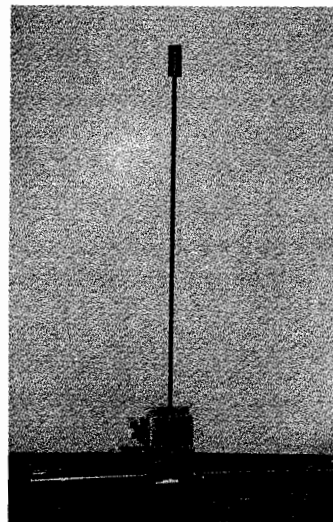


Figura 4P-23



▲ Sistema de control de suspensión de una esfera

- 4-24. La Fig. 4P-24 muestra el diagrama de un sistema de control de suspensión de una esfera. La esfera de acero está suspendida en el aire mediante una fuerza electromagnética generada por un electroimán. El objetivo del control es mantener la esfera de metal suspendida en un punto de equilibrio nominal al controlar la corriente en el imán con el voltaje $e(t)$. La aplicación práctica de este sistema es la levitación magnética de trenes o de cojinetes magnéticos en sistemas de control de alta precisión.

La resistencia de la bobina es R , y la inductancia es $L(y) = L/y(t)$, en donde L es una constante. El voltaje aplicado $e(t)$ es una constante con amplitud E .

- (a) Sea E_{eq} el valor nominal de E . Encuentre los valores nominales de $y(t)$ y $dy(t)/dt$ en el equilibrio.
- (b) Defina las variables de estado como $x_1(t) = i(t)$, $x_2(t) = y(t)$, y $x_3(t) = dy(t)/dt$. Encuentre las ecuaciones de estado no lineales en la forma:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, e)$$

- (c) Linealice las ecuaciones de estado alrededor del punto de equilibrio y exprese las ecuaciones de estado linealizadas como:

$$\frac{d\Delta\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\Delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\Delta e(t)$$

La fuerza generada por el electroimán alrededor del punto de equilibrio es $Ki^2(t)/y(t)$, en donde K es una constante de proporcionalidad y la fuerza de gravedad sobre la bola de acero es Mg .

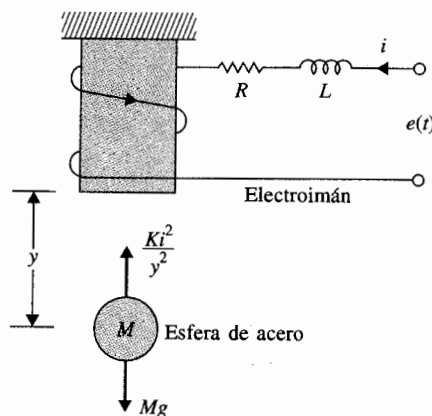


Figura 4P-24

▲ Sistema de control de suspensión de una esfera

- 4-25. La Fig. 4P-25(a) muestra el diagrama de un sistema de suspensión de una esfera. La esfera de acero está suspendida en el aire mediante la fuerza electromagnética generada por un electroimán. El objetivo del control es mantener la bola de metal suspendida en una posición nominal mediante el control de la corriente del electroimán. Cuando el sistema está en el punto de

▲ pro
de

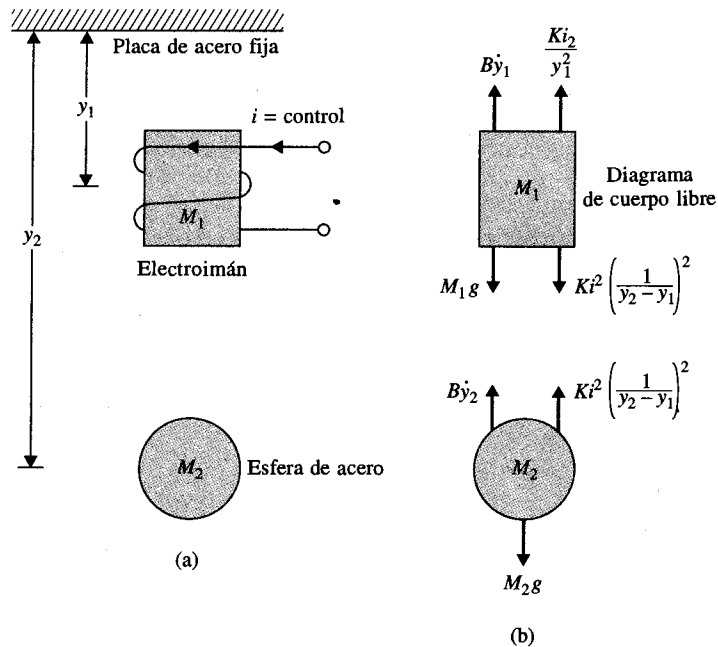


Figura 4P-25

equilibrio estable, cualquier perturbación de la posición de la bola de su posición de equilibrio flotante causará que el control regrese a la bola al punto de equilibrio. El diagrama de cuerpo libre del sistema se muestra en la Fig. 4P-25(b), en donde:

- M_1 = masa del electroimán = 2.0
- M_2 = masa de la esfera de acero = 1.0
- B = coeficiente de fricción viscosa del aire = 0.1
- K = constante de proporcionalidad del electroimán = 1.0
- g = aceleración de la gravedad = 32.2

Suponga que todas las unidades son coherentes. Los valores del estado de equilibrio de la variable, $i(t)$, $y_1(t)$, y $y_2(t)$ son I , Y_1 , y Y_2 , respectivamente. Las variables de estado se definen como $x_1(t) = y_1(t)$, $x_2(t) = dy_1(t)/dt$, $x_3(t) = y_2(t)$, y $x_4(t) = dy_2(t)/dt$.

- (a) Dado $Y_1 = 1$, encuentre I y Y_2 .
- (b) Escriba las ecuaciones de estado no lineales del sistema en la forma $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}, i)$.
- (c) Encuentre las ecuaciones de estado del sistema linealizado alrededor del estado de equilibrio I , Y_1 , y Y_2 en la forma:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}^* \Delta i(t)$$

▲ Control de un proceso de laminado de acero

4-26.

El diagrama de un proceso de laminado de acero se muestra en la Fig. 4P-26. La placa de acero se alimenta a través de rodillos a una velocidad constante de V pies/s. La distancia entre los rodillos y el punto donde se mide el grosor es de d pies. El desplazamiento angular del motor, $\theta_m(t)$, se convierte a desplazamiento lineal $y(t)$ mediante una combinación de caja de

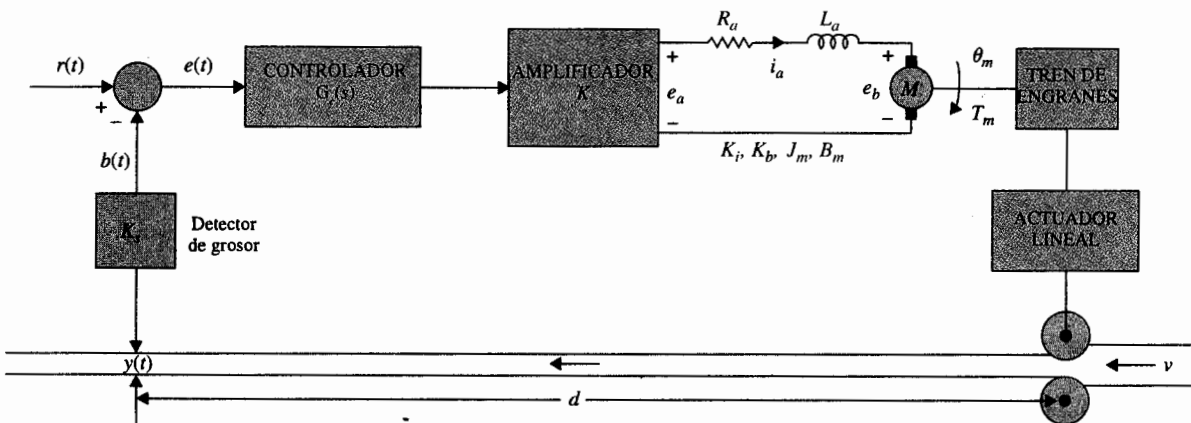


Figura 4P-26

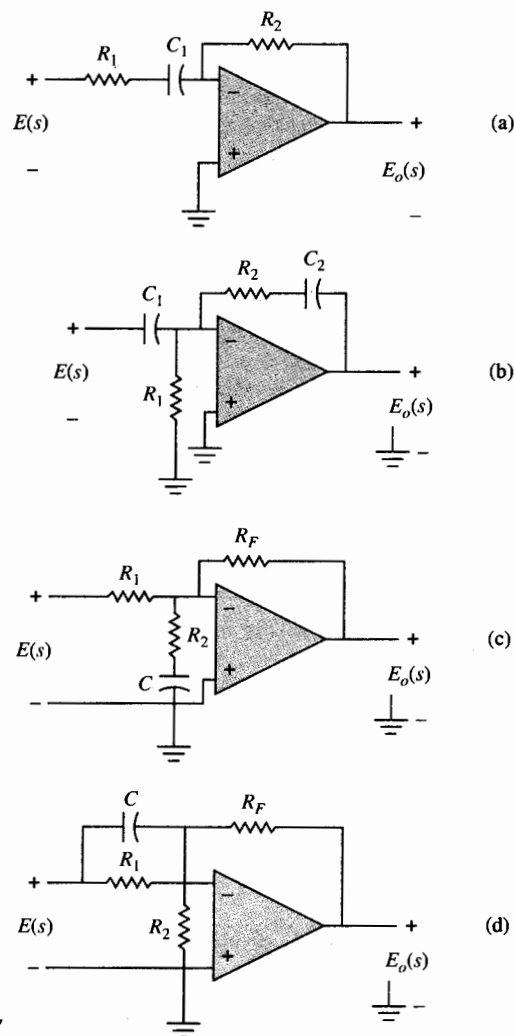


Figura 4P-27

▲ Circ
amplif
operac

engranes y un actuador lineal; $y(t) = n\theta_m(t)$, en donde n es una constante positiva en pies/rad. La inercia equivalente de la carga que se refleja en el eje del motor es J_L .

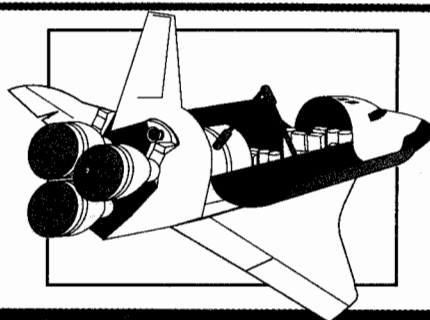
- (a) Dibuje un diagrama de bloques funcional para el sistema.
- (b) Obtenga la función de transferencia de la trayectoria directa $Y(s)/E(s)$ y la función de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s)$.

▲ Circuitos de
amplificador
operacional

- 4-27. Encuentre las funciones de transferencia $E_o(s)/E(s)$ para los circuitos mostrados en la Fig. 4P-27.

5 Análisis

en variables de estado



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ▲ Variables de estado | ▲ Vectores característicos |
| ▲ Diagrama de estado | ▲ Transformaciones de similitud |
| ▲ Matriz de transición de estado | ▲ Descomposición |
| ▲ Ecuación de transición de estado | ▲ Controlabilidad |
| ▲ Ecuación característica | ▲ Observabilidad |
| ▲ Valores característicos | |

5-1 Introducción

En el Cap. 2 se presentaron los conceptos y la definición de las variables de estado y de las ecuaciones de estado, junto con varios ejemplos ilustrativos de cómo seleccionar las variables de estado y cómo escribir las ecuaciones de estado para sistemas dinámicos lineales y no lineales. En el Cap. 3, el método de la gráfica de flujo de señal se extendió al modelado de las ecuaciones de estado, dando como resultado el **diagrama de estado**. En contraste con el enfoque de la función de transferencia para el análisis y diseño de sistemas de control lineales, el método de las variables de estado se visualiza como moderno, ya que es la fuerza

fundamental del control óptimo. La característica básica de la formulación en variables de estado, es que los sistemas lineales y no lineales, los sistemas invariantes y variantes con el tiempo, y los sistemas de una variable y multivariable se pueden modelar en una forma unificada. Por otro lado, las funciones de transferencia se definen solamente para sistemas lineales e invariantes con el tiempo.

El objetivo de este capítulo es introducir los métodos básicos de las variables de estado y de las ecuaciones de estado, de tal forma que el lector pueda obtener un conocimiento del tema para estudios futuros cuando se utilice el enfoque en el espacio de estado para el diseño de sistemas de control moderno y óptimo. Específicamente, se presenta la solución en forma compacta de ecuaciones de estado lineales e invariantes con el tiempo. Se presentan varias transformaciones que se pueden utilizar para facilitar el análisis y diseño de sistemas de control lineal en el dominio de las variables de estado. Se establece la relación entre el enfoque convencional de la función de transferencia y el enfoque de las variables de estado, de tal forma que el analista sea capaz de investigar un problema con varios métodos alternativos. Finalmente, se definen la controlabilidad y la observabilidad de sistemas lineales y se investigan sus aplicaciones.

5-2 Representación matricial de las ecuaciones de estado

Las n ecuaciones de estado de un sistema dinámico de n -ésimo orden se representan como:

$$\left| \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t), w_1(t), w_2(t), \dots, w_v(t)] \right. \quad (5-1)$$

en donde $i = 1, 2, \dots, n$. La i -ésima variable de estado se representa por $x_i(t)$; $r_j(t)$ denota la j -ésima entrada para $j = 1, 2, \dots, p$; y $w_k(t)$ denota la k -ésima entrada de perturbación, con $k = 1, 2, \dots, v$.

Sean las variables $y_1(t), y_2(t), \dots, y_q(t)$ las q variables de salida del sistema. En general, las variables de salida son funciones de las variables de estado y de las variables de entrada. Las **ecuaciones de salida** se pueden expresar como:

$$\left| y_j(t) = g_j[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t), w_1(t), w_2(t), \dots, w_v(t)] \right. \quad (5-2)$$

en donde $j = 1, 2, \dots, q$.

El conjunto de las n ecuaciones de estado de la ecuación (5-1) y las q ecuaciones de salida de la ecuación (5-2) forman las **ecuaciones dinámicas**.

Por facilidad de expresión y manipulación, es conveniente representar las ecuaciones dinámicas en forma matricial. Se definen los siguientes vectores:

Vector de estado

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (n \times 1) \quad (5-3)$$

Vector de entrada

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix} \quad (p \times 1) \quad (5-4)$$

Vector de salida

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{bmatrix} \quad (q \times 1) \quad (5-5)$$

Vector de perturbación

$$\mathbf{w}(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \\ \vdots \\ w_v(t) \end{bmatrix} \quad (v \times 1) \quad (5-6)$$

Mediante la utilización de estos vectores, las n ecuaciones de estado de la ecuación (5-1) se pueden escribir como:

$$\left| \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t)] \right. \quad (5-7)$$

en donde $\mathbf{f}$ denota una matriz columna de $n \times 1$ que contiene las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ como elementos. En forma similar, las q ecuaciones de salida de la ecuación (5-2) se convierten en:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t)] \quad (5-8)$$

en donde $\mathbf{g}$ denota una matriz columna de $q \times 1$ que contiene las funciones $g_1, g_2, \dots, g_q$ como elementos.

Para un sistema lineal invariante en el tiempo, las ecuaciones dinámicas se escriben como:

Ecuaciones de estado

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{w}(t) \quad (5-9)$$

Ecuaciones de salida

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad (5-10)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-11)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} \quad (n \times p) \quad (5-12)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix} \quad (q \times n) \quad (5-13)$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \cdots & d_{qp} \end{bmatrix} \quad (q \times p) \quad (5-14)$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1v} \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2v} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n1} & e_{n2} & \cdots & e_{nv} \end{bmatrix} \quad (n \times v) \quad (5-15)$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1v} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2v} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{q1} & h_{q2} & \cdots & h_{qn} \end{bmatrix} \quad (q \times v) \quad (5-16)$$

5-3 Matriz de transición de estado

Una vez que las ecuaciones de estado de un sistema lineal e invariante con el tiempo están expresadas en la forma de la ecuación (5-9), el siguiente paso con frecuencia involucra resolver estas ecuaciones, dado el vector de estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$, el vector de entrada $\mathbf{u}(t)$, y el vector de perturbación $\mathbf{w}(t)$, para $t \geq t_0$. El primer término en el segundo miembro de la ecuación (5-9) se conoce como la parte homogénea de la ecuación de estado, y los dos últimos representan las funciones de excitación $\mathbf{u}(t)$ y $\mathbf{w}(t)$.

La **matriz de transición de estado** se define como una matriz que satisface la ecuación de estado lineal homogénea:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad (5-17)$$

Sea $\phi(t)$ una matriz de $n \times n$ que representa la matriz de transición de estado; entonces debe satisfacer la ecuación:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \mathbf{A}\phi(t) \quad (5-18)$$

Aún más, sea $\mathbf{x}(0)$ el estado inicial en $t = 0$; entonces $\phi(t)$ también se define mediante la ecuación matricial:

$$\mathbf{x}(t) = \phi(t)\mathbf{x}(0) \quad (5-19)$$

la cual es la solución de la ecuación de estado homogénea para $t \geq 0$.

Una manera de determinar $\phi(t)$ es tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-17); se tiene:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) \quad (5-20)$$

Al resolver la ecuación (5-20) para $\mathbf{X}(s)$, se obtiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) \quad (5-21)$$

en donde se supone que la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es no singular. Tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-21), da:

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{x}(0) \quad t \geq 0 \quad (5-22)$$

Al comparar la ecuación (5-19) con la ecuación (5-22), la matriz de transición de estado se identifica como:

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \quad (5-23)$$

Una forma alterna de resolver la ecuación de estado homogénea es suponer una solución, como en el método clásico de solución de ecuaciones diferenciales lineales. Si la solución de la ecuación (5-17) es:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) \quad (5-24)$$

para $t \geq 0$, donde $e^{\mathbf{A}t}$ representa la siguiente serie de potencias de la matriz $\mathbf{A}t$, y

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3t^3 + \dots \quad (5-25)$$

Es fácil demostrar que la ecuación (5-24) es una solución de la ecuación de estado homogénea, ya que de la ecuación (5-25):

$$\frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} \quad (5-26)$$

Por tanto, además de la ecuación (5-23), se obtuvo otra expresión para la matriz de transición de estado:

$$\phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3t^3 + \dots \quad (5-27)$$

La ecuación (5-27) también se puede obtener directamente de la ecuación (5-23). Esto se deja como un ejercicio para el lector (problema 5-2).

5-3-1 Significado de la matriz de transición de estado

Debido a que la matriz de transición de estado satisface la ecuación de estado homogénea, representa la **respuesta libre** del sistema. En otras palabras, gobierna la respuesta que es debida a las condiciones iniciales solamente. De las ecuaciones (5-23) y (5-27), la matriz de transición de estado depende solamente de la matriz **A**, por lo que en ocasiones se conoce como la **matriz de transición de estado de A**. Como el nombre lo indica, la matriz de transición de estado $\phi(t)$ define por completo la transición de estado desde el tiempo inicial $t=0$ a cualquier tiempo t cuando las entradas son cero.

5-3-2 Propiedades de la matriz de transición de estado

La matriz de transición de estado $\phi(t)$ posee las siguientes propiedades:

$$1. \quad \phi(0) = I \quad (\text{matriz de identidad}) \quad (5-28)$$

▲ **Prueba** La ecuación (5-28) sigue directamente de la ecuación (5-27) al hacer que $t=0$.

$$2. \quad \phi^{-1}(t) = \phi(-t) \quad (5-29)$$

▲ **Prueba** Posmultiplicando ambos miembros de la ecuación (5-27) por e^{-At} , se obtiene:

$$\phi(t)e^{-At} = e^{At}e^{-At} = I \quad (5-30)$$

Entonces, premultiplicando ambos miembros de la ecuación (5-30) por $\phi^{-1}(t)$, se obtiene:

$$e^{-At} = \phi^{-1}(t) \quad (5-31)$$

Por lo que:

$$\phi(-t) = \phi^{-1}(t) = e^{-At} \quad (5-32)$$

Un resultado interesante de esta propiedad de $\phi(t)$ es que la ecuación (5-24) se puede arreglar como:

$$\mathbf{x}(0) = \phi(-t)\mathbf{x}(t) \quad (5-33)$$

lo que significa que el proceso de transición de estado se puede considerar como bilateral en tiempo. Esto es, la transición en tiempo se puede dar en cualquier dirección.

$$3. \quad \phi(t_2 - t_1)\phi(t_1 - t_0) = \phi(t_2 - t_0) \quad \text{para cualquier } t_0, t_1, t_2 \quad (5-34)$$

▲ Prueba

$$\begin{aligned} \phi(t_2 - t_1)\phi(t_1 - t_0) &= e^{A(t_2 - t_1)}e^{A(t_1 - t_0)} \\ &= e^{A(t_2 - t_0)} = \phi(t_2 - t_0) \end{aligned} \quad (5-35)$$

Esta propiedad de la matriz de transición de estado es importante, ya que implica que un proceso de transición de estados se puede dividir en un número de transiciones secuenciales. La Fig. 5-1 ilustra que la transición de $t = t_0$ a $t = t_2$ es igual a la transición de t_0 a t_1 , y después de t_1 a t_2 . En general, por supuesto, el proceso de transición de estado se puede dividir en cualquier número de partes.

$$4. \quad [\phi(t)]^k = \phi(kt) \quad \text{para } k = \text{entero positivo} \quad (5-36)$$

▲ Prueba

$$\begin{aligned} [\phi(t)]^k &= e^{At}e^{At} \cdots e^{At} \quad (\text{términos } k) \\ &= e^{kAt} = \phi(kt) \end{aligned} \quad (5-37)$$

5-4 Ecuación de transición de estado

La ecuación de transición de estado se define como la solución de una ecuación de estado lineal homogénea. La ecuación de estado lineal invariante con el tiempo:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + Ew(t) \quad (5-38)$$

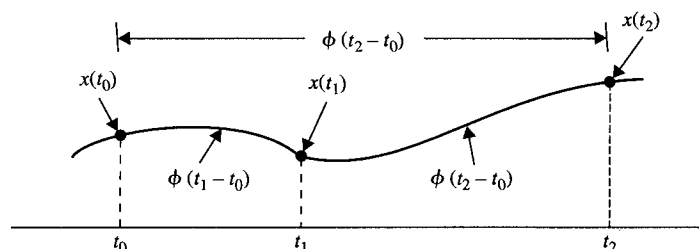


Figura 5-1 Propiedad de la matriz de transición de estado.

se puede resolver utilizando ya sea el método clásico de solución de ecuaciones diferenciales lineales, o el método de la transformada de Laplace. La solución de la transformada de Laplace se presenta a continuación.

Al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-38), se tiene:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s) \quad (5-39)$$

en donde $\mathbf{x}(0)$ denota el vector de estado inicial evaluado en $t = 0$. Al resolver la ecuación (5-39) para $\mathbf{X}(s)$ se obtiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)] \quad (5-40)$$

La ecuación de transición de estado de la ecuación (5-38) se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-40):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{x}(0) + \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)]\} \\ &= \boldsymbol{\phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (5-41)$$

La ecuación de transición de estado de la ecuación (5-41) es útil solamente cuando el tiempo inicial se define en $t = 0$. En el estudio de sistemas de control, especialmente en sistemas de control en tiempo discreto, casi siempre se desea descomponer un proceso de transición de estado en una secuencia de transiciones, de tal forma que se pueda escoger un tiempo inicial más flexible. Suponga que el tiempo inicial está representado por t_0 y que el estado inicial correspondiente por $\mathbf{x}(t_0)$, y suponga que la entrada $\mathbf{u}(t)$ y la perturbación $\mathbf{w}(t)$ se aplican en $t \geq 0$. Se empieza con la ecuación (5-41) al hacer que $t = t_0$, y resolviendo para $\mathbf{x}(0)$, se obtiene:

$$\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\phi}(-t_0)\mathbf{x}(t_0) - \boldsymbol{\phi}(-t_0) \int_0^{t_0} \boldsymbol{\phi}(t_0 - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad (5-42)$$

en donde la propiedad de $\boldsymbol{\phi}(t)$ de la ecuación (5-29) ha sido aplicada.

Al sustituir la ecuación (5-42) en la ecuación (5-41) da:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \boldsymbol{\phi}(t)\boldsymbol{\phi}(-t_0)\mathbf{x}(t_0) - \boldsymbol{\phi}(t)\boldsymbol{\phi}(-t_0) \int_0^{t_0} \boldsymbol{\phi}(t_0 - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \\ &\quad + \int_0^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \end{aligned} \quad (5-43)$$

Ahora, al utilizar la propiedad de la ecuación (5-34) y al combinar las dos últimas integrales, la ecuación (5-43) se convierte en:

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi}(t - t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad t \geq t_0 \quad (5-44)$$

Es claro que la ecuación (5-44) retrocede a la ecuación (5-41) cuando $t_0 = 0$.

Una vez que se determina la ecuación de transición de estado, el vector de salida se puede expresar como una función del estado inicial y del vector de entrada simplemente al sustituir $\mathbf{x}(t)$ de la ecuación (5-44) en la ecuación (5-10). Por lo que el vector de salida es:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\phi}(t - t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{C}\boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\dot{\mathbf{w}}(\tau)] d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad t \geq t_0 \quad (5-45)$$

Los siguientes ejemplos ilustran la forma de determinar la matriz y la ecuación de transición de estado.

Considere la ecuación de estado:

Ejemplo 5-1

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-46)$$

El problema es determinar la matriz de transición de estado $\boldsymbol{\phi}(t)$ y el vector de estado $\mathbf{x}(t)$ para $t \geq 0$ en donde la entrada es $u(t) = 1$ para $t \geq 0$. Los coeficientes de las matrices se identifican como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{E} = 0 \quad (5-47)$$

Por lo tanto:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} \quad (5-48)$$

La matriz inversa de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \quad (5-49)$$

La matriz de transición de estado de $\mathbf{A}$ se encuentra tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación (5-49), por lo que:

$$\boldsymbol{\phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \quad (5-50)$$

La ecuación de transición de estado para $t \geq 0$ se obtiene sustituyendo la ecuación (5-50), $\mathbf{B}$ y $u(t)$ en la ecuación (5-41). Se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + e^{-2(t-\tau)} & -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau \end{aligned} \quad (5-51)$$

o

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0 \quad (5-52)$$

Como una alternativa, el segundo término de la ecuación de transición de estado se puede obtener tomando la transformada inversa de Laplace de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)$. Por lo que se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s}\right) \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (5-53)$$

5-4-1 Ecuación de transición de estado a determinada del diagrama de estado

Las ecuaciones (5-40) y (5-41) muestran que el método de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones de estado requiere obtener la matriz inversa de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Ahora se mostrará que el diagrama de estado descrito en el Cap. 3 y la fórmula de ganancia de la SFG se pueden emplear para resolver la ecuación de transición de estado en el dominio de Laplace de la ecuación (5-40). Sea el tiempo inicial t_0 ; entonces la ecuación (5-40) se escribe como:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(t_0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}U(s) + \mathbf{E}W(s)] \quad t \geq t_0 \quad (5-54)$$

La última ecuación se puede escribir directamente a partir del diagrama de estado utilizando la fórmula de ganancia con $X_i(s)$, $i = 1, 2, \dots, n$, como los nodos de entrada. El siguiente ejemplo ilustra el método del diagrama de estado para encontrar las ecuaciones de transición de estado para el sistema descrito en el ejemplo 5-1.

Ejemplo 5-2

El diagrama de estado para el sistema descrito en la ecuación (5-46) se muestra en la Fig. 5-2 con t_0 como el tiempo inicial. Las salidas de los integradores se asignan como las variables de estado. Al aplicar la fórmula de ganancia al diagrama de estado de la Fig. 5-2, con $X_1(s)$ y $X_2(s)$ como nodos de salida, y $x_1(t_0)$, $x_2(t_0)$ y $U(s)$ como nodos de entrada, se tiene:

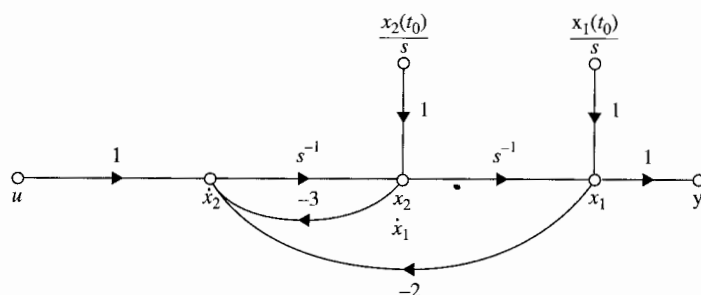


Figura 5-2 Diagrama de estado para la ecuación (5-46).

$$X_1(s) = \frac{s^{-1}(1 + 3s^{-1})}{\Delta} x_1(t_0) + \frac{s^{-2}}{\Delta} x_2(t_0) + \frac{s^{-2}}{\Delta} U(s) \quad (5-55)$$

$$X_2(s) = \frac{-2s^{-2}}{\Delta} x_1(t_0) + \frac{s^{-1}}{\Delta} x_2(t_0) + \frac{s^{-1}}{\Delta} U(s) \quad (5-56)$$

en donde:

$$\Delta = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2} \quad (5-57)$$

Después de simplificar, las ecuaciones (5-55) y (5-56) se presentan en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \end{bmatrix} + \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} U(s) \quad (5-58)$$

La ecuación de transición de estado para $t \geq t_0$ se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-58).

Considere que la entrada $u(t)$ es una función de escalón unitario aplicada en $t = t_0$. Entonces se identifican las siguientes relaciones de la transformada inversa de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) = u_s(t - t_0) \quad t \geq t_0 \quad (5-59)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s+a} \right) = e^{-a(t-t_0)} u_s(t - t_0) \quad t \geq t_0 \quad (5-60)$$

Ya que el tiempo inicial se define como t_0 , las expresiones de la transformada de Laplace aquí no tienen el factor de retardo $e^{-t_0 s}$. La transformada inversa de Laplace de la ecuación (5-58) es:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} & e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} \\ -2e^{-(t-t_0)} + 2e^{-2(t-t_0)} & -e^{-(t-t_0)} + 2e^{-2(t-t_0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5u_s(t-t_0) - e^{-(t-t_0)} + 0.5e^{-2(t-t_0)} \\ e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} \end{bmatrix} \quad t \geq t_0 \quad (5-61)$$

El lector deberá comparar este resultado con el de la ecuación (5-52), que se obtiene para $t \geq 0$. ▲

Ejemplo 5-3

En este ejemplo se ilustra la utilización del método de la transición de estado a un sistema con entradas discontinuas. En la Fig. 5-3 se muestra un circuito RL . La historia del circuito está especificada completamente por la corriente inicial en la inductancia, $i(0)$ en $t = 0$. Considere que en $t = 0$, el voltaje mostrado en la Fig. 5-4 se aplica al circuito. La ecuación de estado del circuito para $t > 0$ es:

$$\frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i(t) + \frac{1}{L}e_{in}(t) \quad (5-62)$$

Al comparar la última ecuación con la ecuación (5-9), los coeficientes escalares de la ecuación de estado se identifican como:

$$A = -\frac{R}{L} \quad B = \frac{1}{L} \quad E = 0 \quad (5-63)$$

La matriz de transición de estado es:

$$\phi(t) = e^{-At} = e^{-Rt/L} \quad (5-64)$$

El enfoque convencional para la solución de $i(t)$ para $t \geq 0$ consiste en expresar el voltaje de entrada como:

$$e(t) = E_{in}u_s(t) + E_{in}u_s(t - t_1) \quad (5-65)$$

en donde $u_s(t)$ es la función de escalón unitario. La transformada de Laplace de $e(t)$ es:

$$E_{in}(s) = \frac{E_{in}}{s}(1 + e^{-t_1s}) \quad (5-66)$$

Entonces:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) = \frac{E_{in}}{Ls(s + R/L)}(1 + e^{-t_1s}) \quad (5-67)$$

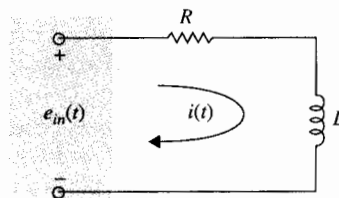
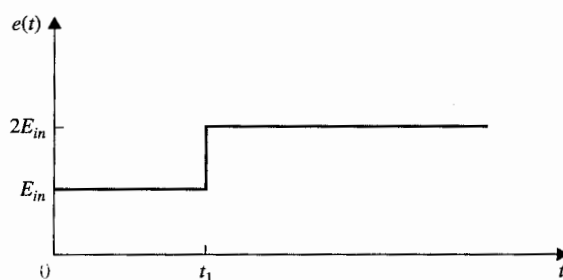


Figura 5-3 Circuito RL .

Figura 5-4 Forma de onda del voltaje de entrada para el circuito de la Fig. 5-3.



Al sustituir la ecuación (5-67) en la ecuación (5-41), la ecuación de transición de estado, la corriente para $t \geq 0$ se obtiene como:

$$i(t) = e^{-Rt/L}i(0)u_s(t) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt/L})u_s(t) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-R(t-t_1)/L})u_s(t - t_1) \quad (5-68)$$

Al utilizar el enfoque de transición de estado, el periodo de transición se puede dividir en dos partes: $t = 0$ a $t = t_1$, y $t = t_1$ a $t = \infty$. Primero, para el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$, la entrada es:

$$e(t) = E_{in}u_s(t) \quad 0 \leq t < t_1 \quad (5-69)$$

Entonces:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) = \frac{E_{in}}{Ls(s + R/L)} = \frac{E_{in}}{Rs[1 + (L/R)s]} \quad (5-70)$$

Por lo que la ecuación de transición de estado para el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$ es:

$$i(t) = \left[e^{-Rt/L}i(0) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt/L}) \right] u_s(t) \quad (5-71)$$

Al sustituir $t = t_1$ en la ecuación (5-71), se obtiene:

$$i(t_1) = e^{-Rt_1/L}i(0) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt_1/L}) \quad (5-72)$$

El valor de $i(t)$ en $t = t_1$ se utiliza ahora como el estado inicial para el siguiente periodo de transición de $t_1 \leq t < \infty$. La amplitud de la entrada para el intervalo es $2E_{in}$. La ecuación de transición de estado para el segundo periodo de transición es:

$$i(t) = e^{-R(t-t_1)/L}i(t_1) + \frac{2E_{in}}{R}(1 - e^{-R(t-t_1)/L}) \quad t \geq t_1 \quad (5-73)$$

en donde $i(t_1)$ está dada por la ecuación (5-72).

Este ejemplo ilustra dos maneras posibles de resolver un problema de transición de estado. En el primer enfoque, la transición se trata como un proceso continuo, mientras que en el segundo, el periodo

de transición se divide en partes en las que la entrada se puede presentar más fácilmente. Aun cuando el primer enfoque requiere solamente de una operación, el segundo método implica resultados relativamente simples para la ecuación de transición de estado, y con frecuencia presenta ventajas computacionales. Observe que en el segundo método, el estado en $t = t_1$ se emplea como el estado inicial para el siguiente periodo de transición, que comienza en t_1 . ▲

5-5 Relación entre las ecuaciones de estado y las ecuaciones diferenciales de orden superior

En las secciones anteriores se definieron las ecuaciones de estado y sus soluciones para sistemas lineales e invariante con el tiempo. Aunque normalmente es posible escribir las ecuaciones de estado directamente del diagrama esquemático del sistema, en la práctica, el sistema se puede describir mediante una ecuación diferencial de orden superior o función de transferencia. Se vuelve necesario investigar cómo se pueden escribir las ecuaciones de estado directamente a partir de una ecuación diferencial de orden superior o de una función de transferencia. En el Cap. 2, se ilustró cómo se definen, en forma intuitiva, las variables de estado de una ecuación diferencial de n -ésimo orden de la ecuación (2-6) en la ecuación (2-12). Los resultados son las n ecuaciones de estado de la ecuación (2-13).

Las ecuaciones de estado se escriben en forma matricial como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-74)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-75)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (n \times 1) \quad (5-76)$$

**Ejemp
5-4**

Observe que los dos últimos renglones de **A** contienen los valores negativos de los coeficientes de la parte homogénea de la ecuación diferencial en orden ascendente, excepto para el coeficiente del término de mayor orden, el cual es la unidad. **B** es la matriz columna con el último renglón igual a 1, y el resto de los elementos son cero. Las ecuaciones de estado en la ecuación (5-74) con **A** y **B** dadas en las ecuaciones (5-75) y (5-76) se conocen como la **forma canónica en variables de fase (FCVF)**, o la **forma canónica controlable (FCC)**.

La ecuación de salida del sistema se escribe como:

$$y(t) = Cx(t) = x_1(t) \quad (5-77)$$

en donde:

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \quad (5-78)$$

Anteriormente se demostró que las variables de estado de un sistema dado no son únicas. En general, se busca la forma más conveniente de asignar las variables de estado, siempre y cuando se satisfaga la definición de las variables de estado. Desafortunadamente, no existe un modo intuitivo de definir las variables de estado para la generalidad de las ecuaciones diferenciales de n -ésimo orden dadas en la ecuación (3-3), que difieren de la ecuación (2-6) porque tienen derivadas de la entrada en el lado derecho de la ecuación. Sin embargo, en la Sec. 5-9, se muestra que escribiendo primeramente la función de transferencia y dibujando luego el diagrama de estado del sistema, mediante descomposición de la función de transferencia, las variables de estado y las ecuaciones de estado de cualquier sistema se pueden encontrar muy fácilmente. El siguiente ejemplo tiene el propósito de revisar el método descrito en las ecuaciones (2-12) y (2-13) y siguientes.

Considere la ecuación diferencial:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = u(t) \quad (5-79)$$

Rearreglando la última ecuación de tal forma que la derivada de mayor orden se iguale al resto de los términos, se tiene:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} = -5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) + u(t) \quad (5-80)$$

Las variables de estado se definen como:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y(t) \\ x_2(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\ x_3(t) &= \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \end{aligned} \quad (5-81)$$

Entonces, las ecuaciones de estado se representan mediante la ecuación matricial:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-82)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de 2×1 , $u(t)$ es la entrada escalar, y:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-83)$$

La ecuación de salida es:

$$y(t) = x_1(t) = [1 \quad 0 \quad 0]\mathbf{x}(t) \quad (5-84)$$

5-6 Relación entre las ecuaciones de estado y las funciones de transferencia

Se han presentado los métodos para modelar un sistema lineal e invariante con el tiempo mediante funciones de transferencia y ecuaciones dinámicas. Es interesante investigar la relación entre estas dos representaciones.

En la ecuación (3-5) la función de transferencia de un sistema lineal con una entrada y una salida se define en términos de los coeficientes de la ecuación diferencial del sistema. En forma similar, la ecuación (3-11) proporciona la relación de la matriz de funciones de transferencia para un sistema multivariable que tiene p entradas y q salidas. Ahora se investiga la relación de la matriz de funciones de transferencia utilizando la notación de la ecuación dinámica.

Considere que un sistema lineal invariante en el tiempo se describe por ecuaciones dinámicas:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{w}(t) \quad (5-85)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad (5-86)$$

en donde:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \text{vector de estado de } n \times 1 & \mathbf{y}(t) &= \text{vector de salida de } q \times 1 \\ \mathbf{u}(t) &= \text{vector de entrada de } p \times 1 & \mathbf{w}(t) &= \text{vector de perturbación de } v \times 1 \end{aligned}$$

y $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son coeficientes matrices de dimensiones apropiadas.

Tomando la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación (5-85) y resolviendo para $\mathbf{X}(s)$, se tiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)] \quad (5-87)$$

La transformada de Laplace de la ecuación (5-86) es:

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) + HW(s) \quad (5-88)$$

Al sustituir la ecuación (5-87) en la ecuación (5-88) se tiene:

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)[BU(s) + EW(s)] + DU(s) + HW(s) \quad (5-89)$$

Ya que la definición de la función de transferencia requiere que las condiciones iniciales sean puestas a cero, $x(0) = 0$, por lo que la ecuación (5-89) se convierte en:

$$Y(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s) + [C(sI - A)^{-1}E + H]W(s) \quad (5-90)$$

Se definen:

$$G_r(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (5-91)$$

$$G_w(s) = C(sI - A)^{-1}E + H \quad (5-92)$$

en donde $G_r(s)$ es una matriz de funciones de transferencia de $q \times p$ entre $u(t)$ y $y(t)$ cuando $w(t) = 0$, y $G_w(s)$ es una matriz de funciones de transferencia de $q \times v$ entre $w(t)$ y $y(t)$ cuando $u(t) = 0$.

Entonces, la ecuación (5-90) se convierte en:

$$Y(s) = G_r(s)U(s) + G_w(s)W(s) \quad (5-93)$$

Considere que un sistema multivariable se describe mediante las ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_1(t)}{dt} - 3y_2(t) = u_1(t) + 2w(t) \quad (5-94)$$

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + \frac{dy_2(t)}{dt} + y_1(t) + 2y_2(t) = u_2(t) \quad (5-95)$$

Las variables de estado del sistema se asignan como:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y_1(t) \\ x_2(t) &= \frac{dy_1(t)}{dt} \\ x_3(t) &= y_2(t) \end{aligned} \quad (5-96)$$

Estas variables de estado se definen por mera inspección de las dos ecuaciones diferenciales, ya que no existe ninguna razón en particular para estas definiciones, que aquella que sea la más conveniente.

Ahora, igualando el primer término de cada una de las ecuaciones (5-94) y (5-95) al resto de los términos, y utilizando las relaciones de las variables de estado de la ecuación (5-96), se llega a las siguientes ecuaciones de estado y ecuaciones de salida en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} w(t) \quad (5-97)$$

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (5-98)$$

Para determinar la matriz de funciones de transferencia del sistema empleando el enfoque de las variables de estado, se sustituyen las matrices **A**, **B**, **C**, **D** y **E** en la ecuación (5-90). Primero, se forma la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s+4 & -3 \\ 1 & 1 & s+2 \end{bmatrix} \quad (5-99)$$

El determinante de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^3 + 6s^2 + 11s + 3 \quad (5-100)$$

Por lo que:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s+2 & 3 \\ -3 & s(s+2) & 3s \\ -(s+4) & -(s+1) & s(s+4) \end{bmatrix} \quad (5-101)$$

La matriz de funciones de transferencia entre $\mathbf{u}(t)$ y $\mathbf{y}(t)$ es:

$$\mathbf{G}_r(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 3} \begin{bmatrix} s+2 & 3 \\ -(s+1) & s(s+4) \end{bmatrix} \quad (5-102)$$

y aquélla entre $\mathbf{w}(t)$ y $\mathbf{y}(t)$ es:

$$\mathbf{G}_w(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{E} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 3} \begin{bmatrix} 2(s+2) \\ -2(s+1) \end{bmatrix} \quad (5-103)$$

Utilizando el enfoque convencional, se toma la transformada de Laplace en ambos miembros de las ecuaciones (5-94) y (5-95) suponiendo condiciones iniciales cero. Las ecuaciones transformadas resultantes se escriben en forma de vector matricial como:

$$\begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} W(s) \quad (5-104)$$

Despejando para $Y(s)$ de la ecuación (5-104), se obtiene:

$$Y(s) = G_r(s)U(s) + G_w(s)W(s) \quad (5-105)$$

en donde:

$$G_r(s) = \begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \quad (5-106)$$

$$G_w(s) = \begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-107)$$

que dará los mismos resultados de las ecuaciones (5-102) y (5-103), respectivamente, cuando se realizan las inversas de las matrices. ▲

5-7 Ecuación característica, valores y vectores característicos

La ecuación característica juega un papel importante en el estudio de sistemas lineales. Se puede definir con respecto a la ecuación diferencial, a la función de transferencia, o a las ecuaciones de estado.

Ecuación característica a partir de la ecuación diferencial

Considere que un sistema lineal e invariante con el tiempo se describe mediante la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) \\ + b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t) \end{aligned} \quad (5-108)$$

en donde $n > m$. Al definir el operador s como:

$$s^k = \frac{d^k}{dt^k} \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (5-109)$$

La ecuación (5-108) se escribe:

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0)y(t) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)u(t) \quad (5-110)$$

La **ecuación característica** del sistema se define como:

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0 \quad (5-111)$$

la cual se obtiene igualando a cero la parte homogénea de la ecuación (5-110).

Considere la ecuación diferencial de la ecuación (5-79). La ecuación característica se obtiene mediante inspección.

$$s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0 \quad (5-112)$$

▲

Ejemplo

5-6

▲ La ecuación característica se obtiene al igualar el denominador de la función de transferencia a cero.

Ecuación característica a partir de la función de transferencia

La función de transferencia del sistema descrito por la ecuación (5-108) es:

$$G(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} \quad (5-113)$$

La ecuación característica se obtiene al igualar el polinomio del denominador de la función de transferencia a cero.

La función de transferencia del sistema descrito por la ecuación diferencial de la ecuación (5-79) es:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + s + 2} \quad (5-114)$$

La misma ecuación característica de la ecuación (5-112) se obtiene igualando a cero el polinomio del denominador de la ecuación (5-114). ▲

Ecuación característica a partir de las ecuaciones de estado

Desde el punto de vista de la variable de estado, la ecuación (5-91) se puede escribir como:

$$\begin{aligned} G_r(s) &= C \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \mathbf{B} + \mathbf{D} \\ &= \frac{C[\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})]\mathbf{B} + |s\mathbf{I} - \mathbf{A}|\mathbf{D}}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \end{aligned} \quad (5-115)$$

Ej
5-8

▲ La
carac
son t
raíce
ecua
carac

Ejemplo

5-7

Ejem
5-9

Igualando el denominador de la matriz de funciones de transferencia $G_r(s)$ a cero, se obtiene la ecuación característica como:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0 \quad (5-116)$$

que es una forma alternativa de la ecuación característica y debe dar la ecuación (5-111). *Una propiedad importante de la ecuación característica es que si los coeficientes de $\mathbf{A}$ son reales, los coeficientes de $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ son también reales.*

La matriz $\mathbf{A}$ para las ecuaciones de estado de la ecuación diferencial de la ecuación (5-79) está dada en la ecuación (5-83). La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 2 & 1 & s+5 \end{vmatrix} = s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0 \quad (5-117)$$

▲

Ejemplo

5-8

▲ Los valores característicos de $\mathbf{A}$ son también las raíces de la ecuación característica.

5-7-1 Valores característicos

Las raíces de la ecuación característica a menudo se refieren como los valores característicos de la matriz $\mathbf{A}$. Algunas propiedades importantes de los valores característicos se dan como sigue:

1. Si los coeficientes de $\mathbf{A}$ son todos reales, sus valores característicos son, ya sea reales o pares complejos conjugados.
2. Si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los valores característicos de $\mathbf{A}$, entonces:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad (5-118)$$

Esto es, la traza de $\mathbf{A}$ es la suma de todos los valores característicos de $\mathbf{A}$.

3. Si $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, es un valor característico de $\mathbf{A}$, también es un valor característico de $\mathbf{A}^*$.
4. Si $\mathbf{A}$ es no singular, con valores característicos $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, entonces $1/\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, son los valores característicos de $\mathbf{A}^{-1}$.

Los valores característicos o las raíces de la ecuación característica de la matriz $\mathbf{A}$ en la ecuación (5-83) se obtienen al resolver la ecuación (5-117). Los resultados son:

$$s = -0.06047 + j0.63738 \quad s = -0.06047 - j0.63738 \quad s = -4.87906 \quad (5-119)$$

▲

Ejemplo

5-9

5-7-2 Vectores característicos

Los vectores característicos son útiles en muchos temas en el control moderno, uno de los cuales está en la transformación de similitud que será estudiada en la sección siguiente. *Cualquier vector $\mathbf{p}_i$ distinto de cero que satisface la ecuación matricial:*

$$(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_i = \mathbf{0} \quad (5-120)$$

en donde λ_i , $i = 1, 2, \dots, n$, denota el i -ésimo valor característico de $\mathbf{A}$, se conoce como el **vector característico de $\mathbf{A}$ asociado con el valor característico λ_i** . Si $\mathbf{A}$ tiene valores característicos distintos, los vectores característicos se pueden resolver directamente de la ecuación (5-120).

Considere que la ecuación de estado de la ecuación (5-38) tiene las matrices de coeficientes:

Ejemplo 5-10

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (5-121)$$

La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es:

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^2 - 1 \quad (5-122)$$

Los valores característicos son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -1$. Si los vectores característicos se escriben como:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} \quad (5-123)$$

Sustituyendo $\lambda_1 = 1$ y $\mathbf{p}_1$ en la ecuación (5-120), se obtiene:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-124)$$

Por lo que $p_{21} = 0$ y p_{11} es arbitrario, que en este caso se puede poner igual a 1.

En forma similar, para $\lambda_2 = -1$, la ecuación (5-120) se convierte en:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-125)$$

lo que lleva a:

$$-2p_{12} + p_{22} = 0 \quad (5-126)$$

La ecuación (5-126) tiene dos valores desconocidos, lo que significa que se pueden establecer en forma arbitraria. Si $p_{12} = 1$; entonces $p_{22} = 2$. Los vectores característicos son:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (5-127)$$

▲

Vectores característicos generalizados

Debe señalarse que si $\mathbf{A}$ tiene valores característicos de orden múltiple y no es simétrica, no todos los **vectores característicos** se pueden encontrar utilizando la ecuación (5-120). Suponiendo que entre los n valores característicos de $\mathbf{A}$, q ($< n$) son distintos. Los vectores característicos que corresponden a los q valores característicos distintos se pueden determinar de la forma usual de:

$$(\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_i = \mathbf{0} \quad (5-128)$$

en donde λ_i denota el i -ésimo valor característico distintivo, $i = 1, 2, \dots, q$. Entre los restantes valores característicos de mayor orden, suponga que λ_j es de m -ésimo orden ($m \leq n - q$); los vectores característicos correspondientes, llamados **vectores característicos generalizados**, se pueden determinar de las m ecuaciones vectoriales siguientes:

$$\begin{cases} (\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_{n-q+1} = \mathbf{0} \\ (\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_{n-q+2} = -\mathbf{p}_{n-q+1} \\ (\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_{n-q+3} = -\mathbf{p}_{n-q+2} \\ \vdots \\ (\lambda_j \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_{n-q+m} = -\mathbf{p}_{n-q+m-1} \end{cases} \quad (5-129)$$

Dada la matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & -5 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (5-130)$$

Los valores característicos de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$. Por lo que $\mathbf{A}$ tiene un valor característico de segundo orden en 1. El vector característico que está asociado con $\lambda_1 = 2$, se determina empleando la ecuación (5-128). Por lo que:

$$(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ -1 & 2 & -2 \\ -3 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (5-131)$$

Debido a que existen solo dos ecuaciones independientes en la ecuación (5-131), en forma arbitraria se establece que $p_{11} = 2$, y se tiene $p_{21} = -1$ y $p_{31} = -2$. Por lo que:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (5-132)$$

Para los vectores característicos generalizados que están asociados con el valor característico de segundo orden, se sustituye $\lambda_2 = 1$ en la primera ecuación de la ecuación (5-129). Se tiene:

$$(\lambda_2 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 5 \\ -1 & 1 & -2 \\ -3 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{12} \\ p_{22} \\ p_{32} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (5-133)$$

Al hacer que $p_{12} = 1$ en forma arbitraria, se tiene $p_{22} = -\frac{3}{7}$ y $p_{32} = -\frac{5}{7}$. Por lo que:

$$\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{7} \\ -\frac{5}{7} \end{bmatrix} \quad (5-134)$$

Sustituyendo $\lambda_3 = 1$ en la segunda ecuación de la ecuación (5-129), se tiene:

$$(\lambda_3 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 & -6 & -5 \\ -1 & 1 & -2 \\ -3 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{13} \\ p_{23} \\ p_{33} \end{bmatrix} = -\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{7} \\ \frac{5}{7} \end{bmatrix} \quad (5-135)$$

Al hacer que p_{13} sea igual a 1 en forma arbitraria, se tiene el vector característico generalizado:

$$\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{22}{49} \\ -\frac{46}{49} \end{bmatrix} \quad (5-136)$$

▲

5-8 Transformaciones de similitud

Dadas las ecuaciones dinámicas de un sistema SISO en la forma:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-137)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (5-138)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de $n \times 1$, $u(t)$ y $y(t)$ son la entrada y salida escalares, respectivamente. Cuando se realiza el análisis y diseño en el dominio de estado, con frecuencia, es ventajoso transformar estas ecuaciones en formas particulares. Por ejemplo, como se mostrará posteriormente, la forma canónica controlable (FCC) tiene muchas propiedades interesantes que la hacen conveniente para pruebas de controlabilidad y el diseño mediante la realimentación del estado.

Considere que las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-137) y (5-138) son transformadas en otro grupo de ecuaciones de la misma dimensión mediante la siguiente transformación:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{P}\bar{\mathbf{x}}(t) \quad (5-139)$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz no singular de $n \times n$, por lo que:

$$\bar{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(t) \quad (5-140)$$

Las ecuaciones dinámicas transformadas se escriben como:

$$\left| \begin{aligned} \frac{d\bar{\mathbf{x}}(t)}{dt} &= \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{B}}u(t) \end{aligned} \right. \quad (5-141)$$

$$\left| \begin{aligned} \bar{y}(t) &= \bar{\mathbf{C}}\bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{D}}u(t) \end{aligned} \right. \quad (5-142)$$

Tomando la derivada de ambos miembros de la ecuación (5-140) con respecto a t , se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{\mathbf{x}}(t)}{dt} &= \mathbf{P}^{-1} \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}u(t) \\ &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\bar{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}u(t) \end{aligned} \quad (5-143)$$

Al comparar la ecuación (5-143) con la ecuación (5-141), se tiene:

$$\left| \begin{aligned} \bar{\mathbf{A}} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} \end{aligned} \right. \quad (5-144)$$

y

$$\left| \begin{aligned} \bar{\mathbf{B}} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} \end{aligned} \right. \quad (5-145)$$

Utilizando la ecuación (5-139), la ecuación (5-142) se escribe:

$$\left| \begin{aligned} \bar{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{P}\bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{D}}u(t) \end{aligned} \right. \quad (5-146)$$

Al comparar la ecuación (5-146) con la ecuación (5-138), se observa que:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{P} & \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \end{cases} \quad (5-147)$$

La transformación descrita anteriormente se conoce como una **transformación de similitud**, ya que en el sistema transformado las propiedades como la ecuación característica, los vectores característicos, los valores característicos, y la función de transferencia se conservan en la transformación. A continuación se describirán las transformaciones de la forma canónica controlable (FCC), de la forma canónica observable (FCO), y de la forma canónica diagonal (FCD). Las ecuaciones de transformación se dan sin prueba.

5-8-1 Propiedades invariantes de las transformaciones de similitud

Una de las propiedades importantes de las transformaciones de similitud es que la ecuación característica, los valores característicos, los vectores característicos, y las funciones de transferencia son invariantes bajo dichas transformaciones.

Ecuación característica, valores característicos, vectores característicos

La ecuación característica del sistema descrito por la ecuación (5-141) es $|s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}}| = 0$ y se escribe como:

$$|s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}}| = |s\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}| = |s\mathbf{P}^{-1}\mathbf{P} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}| \quad (5-148)$$

Ya que el determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes de las matrices, la ecuación (5-148) se convierte en:

$$|s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}}| = |\mathbf{P}^{-1}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| |\mathbf{P}| = |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| \quad (5-149)$$

Por lo que la ecuación característica se mantiene, lo que lleva naturalmente a los mismos valores característicos y vectores característicos.

Matriz de función de transferencia

De la ecuación (5-91), la matriz de función de transferencia del sistema de las ecuaciones (5-141) y (5-142) es:

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{G}}(s) &= \bar{\mathbf{C}}(s\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1}\bar{\mathbf{B}} + \bar{\mathbf{D}} \\ &= \mathbf{C}\mathbf{P}(s\mathbf{I} - \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})^{-1}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \end{aligned} \quad (5-150)$$

▲ Pa
trans
y B a
FCC,
matr
ser n

que se simplifica a:

$$\overline{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \mathbf{G}(s) \quad (5-151)$$

5-8-2 Forma canónica controlable

Considere las ecuaciones dinámicas dadas en las ecuaciones (5-137) y (5-138). La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 = 0 \quad (5-152)$$

Las ecuaciones dinámicas en las ecuaciones (5-137) y (5-138) se transforman a la forma canónica controlable (FCC) a partir de la forma de las ecuaciones (5-141) y (5-142) mediante la transformación de la ecuación (5-139), con:

$$\mathbf{P} = \mathbf{S}\mathbf{M} \quad (5-153)$$

▲ Para transformar $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ a la FCC, la matriz $\mathbf{S}$ debe ser no singular.

en donde:

$$\mathbf{S} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \quad (5-154)$$

y:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-155)$$

Entonces:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-156)$$

$$\bar{\mathbf{B}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-157)$$

Las matrices $\bar{\mathbf{C}}$ y $\bar{\mathbf{D}}$ están dadas por la ecuación (5-147) y no siguen ningún patrón en particular. La transformación FCC requiere que $\mathbf{P}^{-1}$ exista, lo que implica que la matriz $\mathbf{S}$ debe tener inversa, ya que la inversa de $\mathbf{M}$ siempre existe debido a que su determinante es $(-1)^{n-1}$, el cual no es cero. La matriz $\mathbf{S}$ de $n \times n$ en la ecuación (5-154) se define más adelante como **matriz de controlabilidad**.

Ejemplo 5-12

Considere que las matrices de coeficientes de las ecuaciones de estado de la ecuación (5-137) son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-158)$$

Las ecuaciones de estado se transforman a la FCC.

La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s-1 & -2 & -1 \\ 0 & s-1 & -3 \\ -1 & -1 & s-1 \end{vmatrix} = s^3 - 3s^2 - s - 3 = 0 \quad (5-159)$$

Por lo que los coeficientes de la ecuación característica se definen como $a_0 = -3$, $a_1 = -1$, y $a_2 = -3$. De la ecuación (5-155):

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & 1 \\ a_2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-160)$$

La matriz de controlabilidad es:

$$\mathbf{S} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A^2B}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 0 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \quad (5-161)$$

Se puede demostrar que $\mathbf{S}$ es no singular, por lo que el sistema se puede transformar en la FCC. Al sustituir $\mathbf{S}$ y $\mathbf{M}$ en la ecuación (5-153), se tiene:

$$\mathbf{P} = \mathbf{SM} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-162)$$

Por lo que, de las ecuaciones (5-156) y (5-157), el modelo de la FCC está dado por:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-163)$$

que se deben determinar una vez que se conocen los coeficientes de la ecuación característica. Sin embargo, el ejercicio anterior es para demostrar cómo se obtiene la matriz $\mathbf{P}$ de la transformación de la FCC. ▲

Soluciones por computadora

La manipulación de matrices es, probablemente, la más tediosa de todas las tareas matemáticas. Los archivos **M** de **MATLAB** y **CSAD** están listos para ser utilizados para las manipulaciones matriciales mencionadas. De hecho, la función **tr2ccf(A,B)** regresa la matriz de transformación $\mathbf{P}$, una vez que se introducen las matrices de la ecuación de estado $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. El siguiente ejemplo provee los resultados para el sistema en el ejemplo 5-12, empleando **tr2ccf** de **CSAD** con **MATLAB**.

```
>>A=[1 2 1; 0 1 3; 1 1 1]
```

```
A=
```

```
1 2 1
```

```
0 1 3
```

```
1 1 1
```